

Rocket Motor Manager

Manuel utilisateur

Version 1.0.0 - Novembre 2026

Boris du Reau
Copyright (c) 2026 Boris du Reau. All rights reserved.

Sommaire

1. Présentation générale **3**

Fonctionnalités principales . . . 3

Principes des données . . . 3

2. Installation **3**

Exécutable autonome (recommandé) . . . 3

À partir du code source . . . 3

Fichiers et dossiers utilisés par l'application . . . 4

3. L'interface utilisateur **4**

Raccourcis clavier . . . 5

4. Créer un moteur **5**

Masse totale du moteur . . . 5

5. Importer un fichier ENG **6**

Exemple de fichier ENG . . . 6

6. Importer des fichiers CSV et Excel **6**

Classeurs SRM de Richard Nakka . . . 7

7. Numériser une courbe de poussée **8**

Étape 1 - Corrections de l'image . . . 8

Étape 2 - Calibrage des axes . . . 9

Étape 3 - Extraction de la courbe . . . 9

8. Modifier les points de poussée **9**

9. Analyser les caractéristiques **10**

10. Exporter en ENG **11**

11. Enregistrer le projet XML **11**

Export CSV . . . 12

12. Créer des étiquettes **12**

13. Impression **13**

14. Préférences **13**

15. Dépannage **14**

1. Présentation générale

Rocket Motor Manager est une application de bureau permettant de créer, importer, modifier, convertir, analyser, visualiser et archiver les données de poussée de moteurs de fusée. Elle lit et écrit le format standard RASP **.eng** utilisé par OpenRocket et RockSim, importe des fichiers CSV et Excel, numérise des courbes de poussée à partir de photos ou de scans, calcule les caractéristiques du moteur et imprime des étiquettes de moteur personnalisées.

Fonctionnalités principales

- Éditeur des propriétés du moteur (identité, dimensions, masses avec calcul automatique de la masse totale).
- Courbe de poussée interactive : zoom, déplacement, lecture au curseur, édition graphique des points, export PNG/SVG/PDF.
- Tableau de données synchronisé : ajout, modification, duplication, suppression, tri, collage depuis Excel, annulation/rétablissement illimités.
- Import ENG (plusieurs moteurs par fichier), CSV (détection automatique du séparateur, de la décimale et de l'encodage), Excel (.xlsx, .xls) et classeurs SRM de Richard Nakka.
- Numériseur de courbes : corrections d'image, calibrage des axes sur plusieurs points, extraction par couleur, suppression des points aberrants, correction manuelle.
- Analyse : impulsion totale, poussée moyenne/maximale, temps de combustion, impulsion spécifique, classe d'impulsion.
- Export ENG strict avec validation ; projet XML natif versionné conservant toutes les informations.
- Concepteur d'étiquettes avec modèles, logo, aperçu avant impression, export PDF, PNG et JPEG à la taille réelle.
- Interface et manuel en anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, polonais, portugais et russe.

Principes des données

- Les unités internes sont fixes et explicites : secondes, newtons, newtons-secondes, grammes et millimètres.
- Les données d'origine ne sont jamais modifiées à votre insu : le tri, le rééchantillonnage ou le remplacement des points sont explicites et annulables.
- Les informations que le format ENG ne peut pas contenir (masses des composants, descriptions, étiquette...) sont conservées dans le projet XML.
- Chaque enregistrement est atomique : un enregistrement interrompu ne corrompt jamais un fichier existant.

2. Installation

Exécutable autonome (recommandé)

Copiez le dossier **RocketMotorManager** produit par la compilation (ou par l'installateur) n'importe où sur l'ordinateur et lancez **RocketMotorManager.exe**. Aucune installation de Python n'est nécessaire.

À partir du code source

1. Installez Python 3.10 ou plus récent (64 bits) depuis python.org en cochant *Add Python to PATH*.
2. Double-cliquez sur **install.bat** : il crée un environnement virtuel (*.venv*) et installe les dépendances.
3. Double-cliquez sur **run.bat** pour lancer l'application.
4. Facultatif : lancez **build_exe.bat** pour produire l'exécutable autonome dans *dist\RocketMotorManager*.

Fichiers et dossiers utilisés par l'application

Élément	Emplacement (Windows)
Préférences	%APPDATA%\RocketMotorManager\preferences.json
Modèles d'étiquettes de l'utilisateur	%APPDATA%\RocketMotorManager\label_templates\
Journal technique	%LOCALAPPDATA%\RocketMotorManager\logs\rocket_motor_manager.log

3. L'interface utilisateur

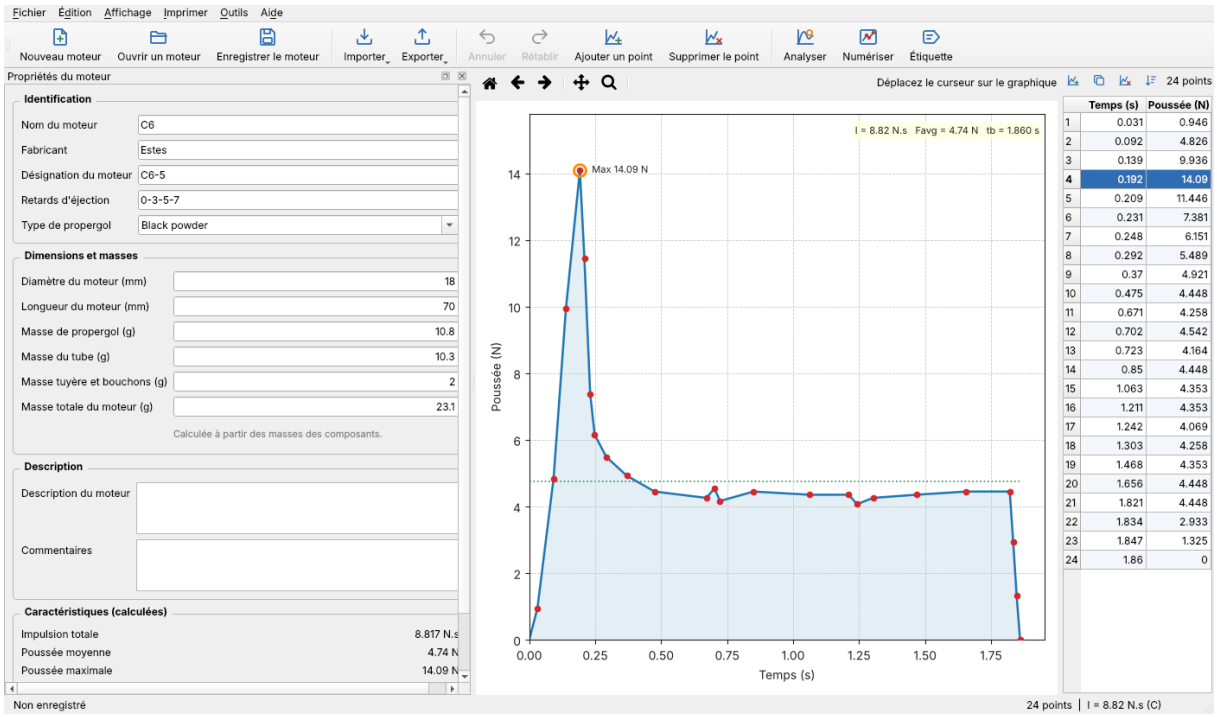


Figure 1 - Fenêtre principale : propriétés du moteur (à gauche), courbe de poussée (au centre), tableau de données (à droite).

La fenêtre principale est divisée en trois zones :

- **Propriétés du moteur** (panneau de gauche) : identification, dimensions, masses, description et résumé des caractéristiques calculées. Le panneau peut être déplacé, détaché ou masqué (menu **Affichage**).
- **Courbe de poussée** (au centre) : le temps (s) en X, la poussée (N) en Y. La ligne verte pointillée indique la poussée moyenne sur la fenêtre de combustion ; l'encadré dans le coin résume l'impulsion, la poussée moyenne et le temps de combustion.

- **Tableau de données** (à droite) : les points de la courbe. Les lignes en rouge contiennent des erreurs, celles en jaune des avertissements.

La barre d'outils donne accès aux commandes les plus utilisées (nouveau, ouvrir, enregistrer, importer, exporter, annuler/rétablir, ajouter et supprimer des points, analyse, numériseur, étiquettes). La barre d'état affiche le chemin du fichier, le nombre de points, l'impulsion totale avec sa classe et les coordonnées du curseur. Chaque champ et chaque bouton possède une infobulle expliquant sa signification, son unité et ses contraintes.

Raccourcis clavier

Action	Raccourci
Nouveau / Ouvrir / Enregistrer / Enregistrer sous	Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S / Ctrl+Shift+S
Annuler / Rétablir	Ctrl+Z / Ctrl+Y
Importer ENG / Exporter ENG	Ctrl+E / Ctrl+Shift+E
Ajouter un point / Supprimer le(s) point(s)	Ctrl+Inser / Suppr (tableau) ou Ctrl+Suppr
Dupliquer le point	Ctrl+D (tableau)
Copier / Coller des points	Ctrl+C / Ctrl+V (tableau)
Réinitialiser le zoom / Afficher la grille	Ctrl+0 / Ctrl+G
Analyse / Numériseur / Étiquettes / Validation	F5 / F6 / F7 / F8
Imprimer les étiquettes en PDF	Ctrl+P
Manuel	F1

Vous pouvez aussi déposer des fichiers sur la fenêtre principale : les fichiers .rmm.xml et .eng sont ouverts, les fichiers CSV/Excel sont importés et les images ouvrent le numériseur.

4. Créer un moteur

1. Choisissez **Fichier > Nouveau moteur** (Ctrl+N).
2. Renseignez le **Nom du moteur** (code court écrit dans les fichiers ENG, p. ex. *C6*), le **Fabricant** et la **Désignation du moteur** (p. ex. *C6-5*).
3. Saisissez les **Retards d'éjection** séparés par des tirets (p. ex. *3-5-7*) ; utilisez *P* pour un moteur bouché et *0* pour aucun retard.
4. Saisissez le diamètre et la longueur en millimètres et les masses en grammes. Le point et la virgule décimale sont acceptés.
5. Saisissez les points de poussée dans le tableau (voir le chapitre 8), importez-les ou numérisez un graphique.
6. Enregistrez le projet avec **Fichier > Enregistrer le moteur**.

Masse totale du moteur

Lorsque la masse de l'enveloppe ou la masse de la tuyère et des bouchons est saisie, la masse totale du moteur est calculée automatiquement (propergol + enveloppe + tuyère/bouchons) et le champ passe en lecture seule. Sinon, la masse totale peut être saisie directement (c'est le cas après un import ENG, qui ne fournit que la masse totale et la masse de propergol).

Chaque modification peut être annulée avec Ctrl+Z. Le titre de la fenêtre affiche un astérisque lorsque des modifications ne sont pas enregistrées ; l'application demande toujours confirmation avant de fermer ou d'ouvrir un autre moteur.

5. Importer un fichier ENG

Choisissez **Fichier > Importer ENG** (Ctrl+E). L'en-tête (nom, diamètre, longueur, retards, masse de propergol, masse totale, fabricant), les commentaires et tous les points de poussée sont lus. Si le fichier contient plusieurs moteurs, une liste vous permet d'en choisir un. Le moteur s'ouvre comme un nouveau document non enregistré.

Exemple de fichier ENG

```
; les lignes de commentaire commencent par un point-virgule
C6 18 70 0-3-5-7 0.0108 0.0231 Estes
   0.031 0.946
   0.092 4.826
   ...
   1.860 0.000
```

Lorsqu'un fichier est invalide, le message indique le numéro et le contenu exacts de la ligne (par exemple *Ligne 5 : Données de poussée non numériques -> "0.089 abc"*). Les problèmes non bloquants (courbe ne se terminant pas à zéro, points non chronologiques) sont signalés sous forme d'avertissements après l'import.

6. Importer des fichiers CSV et Excel

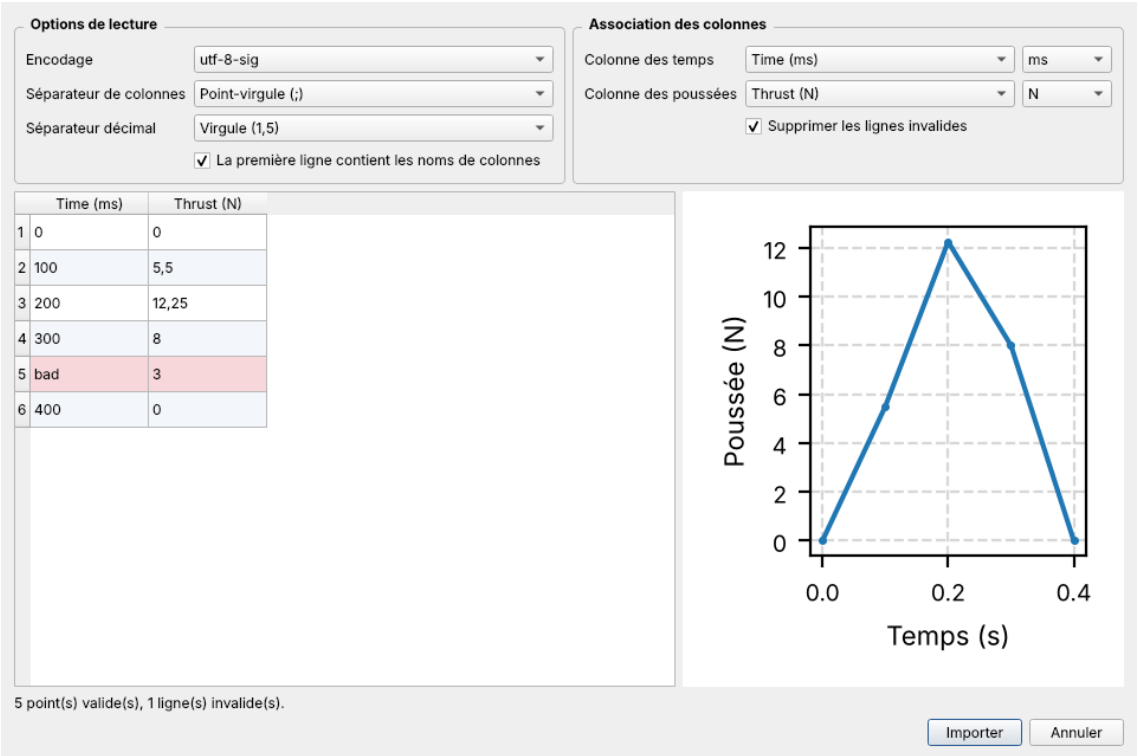


Figure 2 - Aperçu de l'import CSV avec correspondance des colonnes, unités et mise en évidence des lignes invalides.

Fichier > Importer CSV ouvre un aperçu. L'encodage, le séparateur de colonnes, le séparateur décimal et la ligne d'en-tête sont détectés automatiquement et peuvent être modifiés. **Fichier > Importer Excel** fonctionne de la même façon pour les classeurs .xlsx et .xls, avec le choix de la feuille.

1. Sélectionnez la **Colonne des temps** et son unité (s ou ms).
2. Sélectionnez la **Colonne des poussées** et son unité (N, lbf ou kgf). Les valeurs sont converties en secondes et en newtons.
3. Vérifiez le graphique d'aperçu. Les lignes invalides (valeurs manquantes ou non numériques, temps négatifs) sont surlignées en rouge ; leur infobulle en donne la raison.
4. Laissez **Supprimer les lignes invalides** coché pour n'importer que les points valides, puis cliquez sur **Importer**.

Les points importés remplacent la courbe de poussée du moteur courant après confirmation ; l'opération peut être annulée avec Ctrl+Z.

Classeurs SRM de Richard Nakka

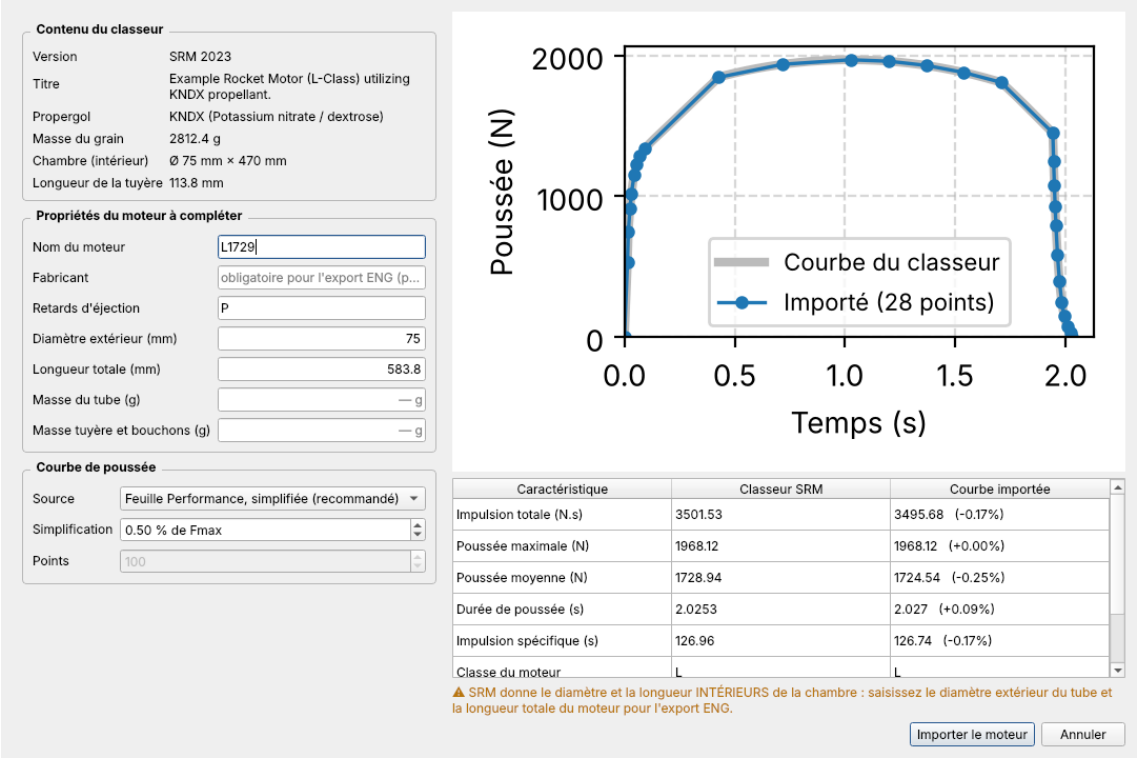


Figure 3 - Import d'un classeur SRM avec choix de la courbe et contrôle croisé.

Les feuilles de calcul de conception SRM de Richard Nakka (SRM 1.x et SRM 2023, .xls ou .xlsx) ne sont pas de simples tableaux : **Fichier > Importer un classeur SRM (Nakka)** lit chaque information dans sa propre feuille. L'ouverture d'un tel classeur par l'import Excel ou par glisser-déposer est détectée automatiquement et l'import SRM est proposé.

Feuille	Informations importées
Data and Kn	Titre, propergol (KNDX, KNSB, KNSU, KNER...), diamètre intérieur et longueur de la chambre, géométrie et masse du bloc de propergol, Kn, diamètre du col
Output	Résultats SRM (impulsion totale, poussée moyenne, durée de poussée, Isp, classe) et le tableau de 23 points
Performance	Courbe de poussée en pleine résolution (environ 880 points) et poussée maximale
Pressure / Nozzle Design	Pression maximale dans la chambre, temps de combustion, longueur de la tuyère (à titre informatif)

- Le nom du moteur est proposé à partir de la classe et de la poussée moyenne (p. ex. *L1729*), les retards valent *P* (bouché) par défaut.
- Le classeur ne donne que les dimensions **intérieures** de la chambre : saisissez le diamètre extérieur de l'enveloppe, la longueur hors tout (pré-remplie avec la longueur chambre + tuyère), les masses du matériel et le fabricant.
- Source de la courbe : **Feuille Performance, simplifiée (recommandé)** (environ 30 points à 0,5 % près de la poussée maximale), pleine résolution, rééchantillonnée, ou le tableau Output (plus grossier : son impulsion est inférieure de 1 à 2 %).
- Le tableau de contrôle croisé compare les résultats SRM avec les valeurs recalculées à partir de la courbe importée.
- Les données de conception (bloc, Kn, col, pression…) sont conservées dans le fichier projet et les résultats SRM dans le champ **Commentaires**.

7. Numériser une courbe de poussée

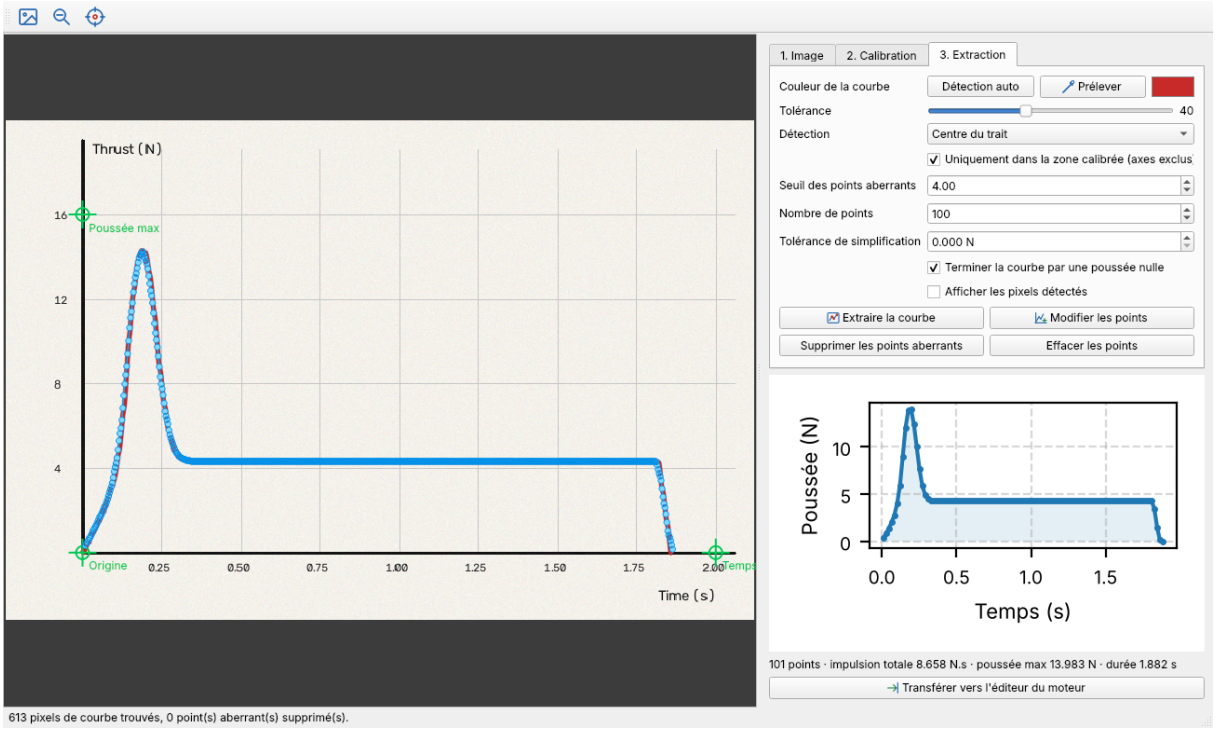


Figure 4 - Numériseur de courbes : image calibrée avec les points extraits et la courbe reconstruite.

Ouvrez **Outils > Numériseur de courbe** (F6) ou **Fichier > Importer une image de courbe de poussée**. Les photos, captures d'écran et scans PNG, JPEG, TIFF et BMP sont pris en charge. La molette de la souris zoome, le bouton du milieu déplace la vue.

Étape 1 - Corrections de l'image

- **Pivoter** d'un angle pour redresser un graphique légèrement incliné.
- **Recadrer** : tracez un rectangle autour de la zone utile.
- **Perspective** : cliquez sur les quatre coins du cadre du graphique d'une photo pour le rendre rectangulaire.
- Le contraste, la luminosité, les niveaux de gris et les filtres anti-bruit (médian, gaussien, bilatéral, moyennes non locales) sont appliqués en direct.

- **Annuler la correction** et **Réinitialiser toutes les corrections** restaurent l'image précédente ou l'image d'origine.

Les corrections géométriques effacent le calibrage : redressez donc l'image avant de calibrer.

Étape 2 - Calibrage des axes

1. **Définir l'origine** : cliquez sur l'intersection des axes et saisissez son temps et sa poussée (généralement 0 s, 0 N).
2. **Définir un point de l'axe des temps** : cliquez sur une graduation connue de l'axe des temps (p. ex. 2,0 s) et saisissez sa valeur.
3. **Définir un point de l'axe des poussées** : cliquez sur une graduation connue de l'axe des poussées (p. ex. 16 N) et saisissez sa valeur.
4. Vous pouvez aussi utiliser **Ajouter un point supplémentaire** avec des coordonnées connues : un ajustement par moindres carrés améliore alors la précision et le résidu (en pixels) est affiché.

Le calibrage est une transformation affine, qui compense aussi une légère rotation ou inclinaison du graphique. La barre d'état convertit en temps réel la position du curseur en temps et en poussée.

Étape 3 - Extraction de la courbe

- **Détection auto** trouve la couleur dominante de la courbe ; **Prélever** vous permet de cliquer sur la courbe.
- **Tolérance** définit à quel point la couleur d'un pixel doit être proche (cochez *Afficher les pixels détectés* pour vérifier).
- **Extraire la courbe** conserve un point par colonne de pixels dans la zone calibrée, supprime les points aberrants et rééchantillonne au **Nombre de points** choisi.
- **Modifier les points** : faites glisser un point, cliquez pour en ajouter, clic droit pour supprimer, Maj+glisser pour effacer une zone.
- **Terminer la courbe par une poussée nulle** ajoute le point de fin de combustion exigé par le format ENG.

Vérifiez la courbe reconstruite et son impulsion totale, puis cliquez sur **Transférer vers l'éditeur du moteur**.

8. Modifier les points de poussée

Le tableau et le graphique sont toujours synchronisés : toute modification dans l'un est immédiatement visible dans l'autre.

Opération	Dans le tableau	Sur le graphique
Modifier une valeur	Double-cliquer sur une cellule (ou taper)	Faire glisser un point (maintenu entre ses voisins)
Ajouter un point	Bouton Ajouter un point / Ctrl+Inser (point milieu après la sélection)	Double-cliquer sur une zone vide
Supprimer	Sélectionner des lignes, touche Suppr (sélection multiple possible)	Clic droit sur un point > Supprimer le point
Dupliquer	Ctrl+D	Clic droit sur un point > Dupliquer le point

Opération	Dans le tableau	Sur le graphique
Trier	Bouton Trier chronologiquement	-
Coller depuis Excel	Copier deux colonnes dans Excel, sélectionner la ligne de départ, Ctrl+V	-

Les lignes collées remplacent les points à partir de la ligne courante (ajoutées à la fin s'il n'y a pas de sélection). Les données séparées par des tabulations, des points-virgules ou des espaces et les virgules décimales sont acceptées ; les lignes d'en-tête sont ignorées.

L'échelle du graphique suit automatiquement les données : saisir ou déplacer un point au-dessus du maximum actuel agrandit les axes afin qu'il reste visible. Après un zoom ou un déplacement manuel, la vue est conservée (et seulement agrandie si un point en sort) ; **Affichage > Réinitialiser le zoom du graphique** (Ctrl+0) ou le bouton Accueil rétablit la mise à l'échelle automatique.

La courbe commence implicitement à (0 s, 0 N), comme dans le format ENG ; le premier point n'a donc pas besoin d'être au temps zéro. Le dernier point doit avoir une poussée nulle.

9. Analyser les caractéristiques

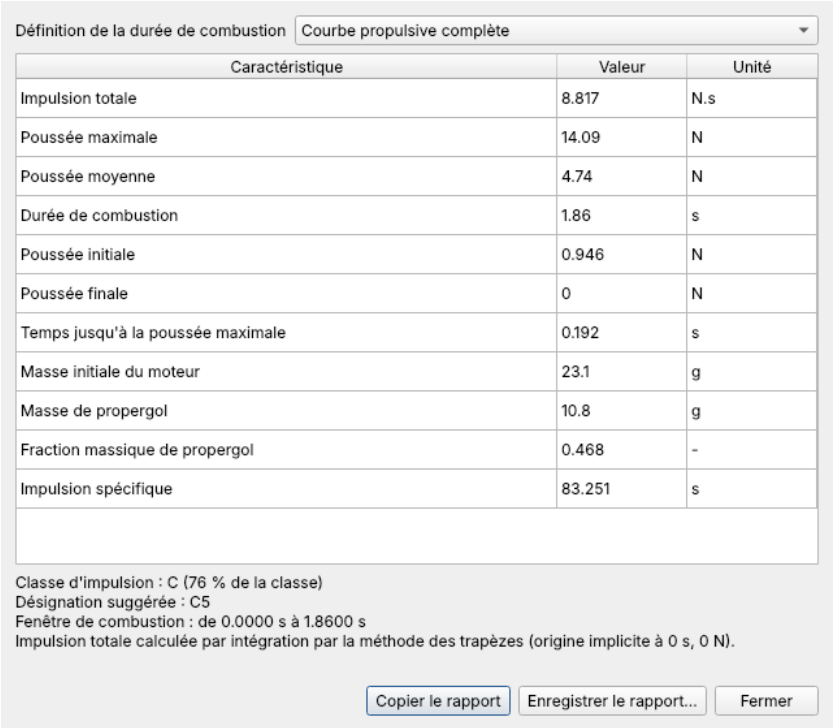


Figure 5 - Boîte de dialogue d'analyse de la poussée.

Outils > Analyse de poussée (F5) liste chaque caractéristique avec son unité. Une valeur qui ne peut pas être calculée est grisée et son infobulle indique les données manquantes.

Caractéristique	Définition
Impulsion totale (N.s)	Intégrale de la poussée en fonction du temps par la méthode des trapèzes, depuis l'origine implicite (0, 0).
Poussée maximale (N)	Échantillon de poussée le plus élevé ; Temps jusqu'à la poussée maximale est son instant.

Caractéristique	Définition
Durée de combustion (s)	Courbe propulsive complète (de l'allumage à la fin de combustion) ou convention NAR : entre les instants où la poussée franchit 5 % du maximum (interpolation linéaire).
Poussée moyenne (N)	Impulsion totale / temps de combustion.
Poussée initiale / Poussée finale (N)	Poussée du premier et du dernier point de données.
Masse initiale du moteur (g)	Masse totale chargée.
Fraction massique de propergol	Masse de propergol / masse totale du moteur.
Impulsion spécifique (s)	Impulsion totale / (masse de propergol en kg × 9,80665 m/s²).
Classe d'impulsion	Lettre NAR (A = 1,26-2,5 N.s, chaque lettre double) avec le pourcentage au sein de la classe.

Le rapport d'analyse peut être copié dans le presse-papiers ou enregistré comme fichier texte. La définition du temps de combustion et le système d'unités d'affichage (métrique ou impérial) se règlent dans les préférences.

10. Exporter en ENG

Fichier > Exporter en ENG (Ctrl+Maj+E) valide d'abord le moteur. Les erreurs bloquantes (nom, fabricant, diamètre, longueur ou masses manquants, retards invalides, données négatives ou non chronologiques) empêchent l'export et sont listées ; double-cliquez sur un élément pour sélectionner le point fautif. Les avertissements (par exemple une courbe qui ne se termine pas à poussée nulle) demandent une confirmation explicite.

- En-tête : nom, diamètre (mm), longueur (mm), retards, masse de propergol (kg), masse totale (kg), fabricant.
- Les espaces du nom ou du fabricant sont remplacés par des tirets bas ; les caractères non ASCII sont translittérés.
- Les nombres sont écrits en notation décimale simple (jamais scientifique), avec au plus 6 décimales.
- Un point (0, 0) initial n'est pas écrit car il est implicite. Les lignes se terminent par CR+LF.
- Les commentaires ENG d'origine sont conservés ; aucune donnée non standard n'est ajoutée au fichier.

Les fichiers exportés peuvent être réimportés par l'application et chargés dans OpenRocket (Préférences > Moteurs > dossier des courbes de poussée utilisateur) et RockSim.

11. Enregistrer le projet XML

Fichier > Enregistrer le moteur écrit un fichier projet natif (*.rmm.xml*) contenant tout ce qui est visible dans l'application : propriétés, masses, dimensions, points de poussée (valeurs exactes), caractéristiques calculées (à titre informatif), réglages du graphique, commentaires ENG, métadonnées (dates de création et de modification, fichier source) et la conception de l'étiquette.

- Le fichier est versionné (*formatVersion*) ; les anciennes versions sont mises à niveau automatiquement à l'ouverture.

- La structure est validée à l'ouverture ; un fichier corrompu est signalé précisément et n'est jamais chargé à moitié.
- La boîte de dialogue d'enregistrement demande confirmation avant de remplacer un fichier existant ; les enregistrements sont atomiques.
- Les fichiers récents sont listés dans **Fichier > Fichiers récents**.

Export CSV

Fichier > Exporter CSV vous permet de choisir le séparateur de colonnes, le séparateur décimal, l'encodage (utf-8-sig est le meilleur pour Excel), les unités de temps et de poussée, le nombre de décimales et l'écriture ou non des propriétés du moteur en lignes de commentaire « # ».

12. Créer des étiquettes

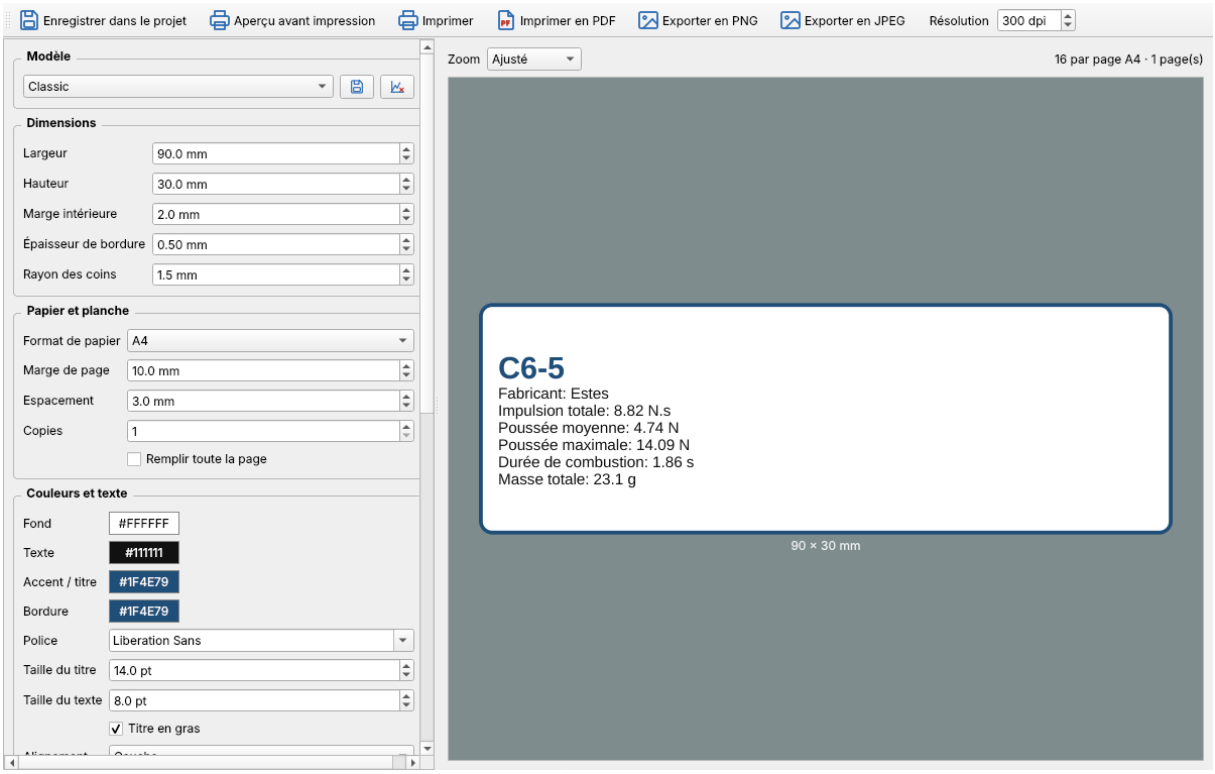


Figure 6 - Concepteur d'étiquettes avec aperçu en direct.

Outils > Éditeur d'étiquettes (F7) ouvre une fenêtre indépendante. L'aperçu utilise exactement le même moteur de rendu que l'imprimante : ce que vous voyez est ce qui est imprimé, aux dimensions physiques saisies.

- **Modèle** : choisissez un modèle prédéfini (Classic, Minimal, Banner, Dark, 18 mm wrap, Data sheet) ou l'un des vôtres ; enregistrez la conception courante comme modèle réutilisable.
- **Dimensions** : largeur, hauteur, marge intérieure, épaisseur de bordure et rayon des coins en millimètres.
- **Couleurs et texte** : couleurs du fond, du texte, d'accentuation et de la bordure, police, tailles, alignement, disposition (lignes empilées, deux colonnes, bandeau) et champ utilisé comme titre.
- **Informations à afficher** : cochez les champs et faites-les glisser pour les réordonner ; ajoutez des lignes de texte libre.

- **Logo** : importez un logo PNG ou JPG et réglez sa position et sa taille (proportions conservées).
- **Enregistrer dans le projet** enregistre la conception dans le projet du moteur.

Les valeurs proviennent du moteur courant et de son analyse et sont mises à jour automatiquement. Un texte trop long est réduit automatiquement.

13. Impression

Le menu **Imprimer** (et la barre d'outils du concepteur d'étiquettes) propose :

- **Aperçu avant impression** : la planche d'étiquettes sur le format de papier choisi (A4, A5, A6, Letter, Legal).
- **Imprimer en PDF** : une planche PDF vectorielle ; les étiquettes sont disposées en grille selon la marge de page et l'espacement. Utilisez *Copies* ou *Remplir toute la page* ; des pages supplémentaires sont ajoutées automatiquement.
- **Exporter l'étiquette en PNG** / **Exporter l'étiquette en JPEG** : une étiquette à la résolution choisie (72-2400 ppp). La résolution est intégrée à l'image pour qu'elle s'imprime à la bonne taille.
- **Imprimer** dans le concepteur d'étiquettes envoie la planche à une imprimante.

Lors de l'impression, réglez la mise à l'échelle de l'imprimante sur 100 % (« taille réelle ») afin de respecter les dimensions physiques.

14. Préférences

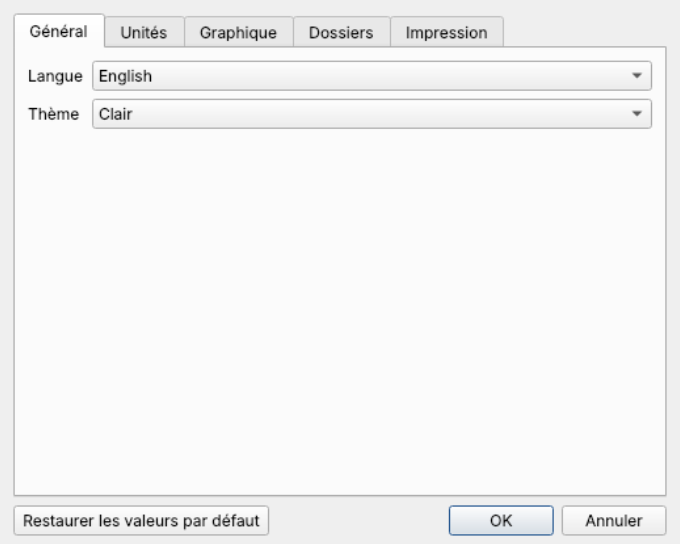


Figure 7 - Boîte de dialogue des préférences.

Ouvrez **Édition > Préférences**.

Onglet	Réglages
Général	Langue : English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Polski, Português ou Русский (redémarrage nécessaire), et thème clair/sombre. Le manuel ouvert par Aide > Manuel (F1) est celui de la langue choisie.
Unités	Système d'unités d'affichage (métrique N, N.s, g, mm ou impérial lbf, lbf.s, oz, in), séparateur décimal par défaut, définition du temps de combustion.

Onglet	Réglages
Graphique	Couleurs de la courbe et des marqueurs, grille, marqueurs, remplissage de la surface.
Dossiers	Dossier d'enregistrement par défaut et dossier d'import.
Impression	Format de papier et résolution d'image par défaut.

Les préférences sont conservées d'une session à l'autre. **Restaurer les valeurs par défaut** réinitialise tous les réglages (les fichiers récents et la disposition des fenêtres sont conservés).

15. Dépannage

Problème	Solution
« Ligne N : … » lors de l'import d'un fichier ENG	Ouvrez le fichier dans un éditeur de texte et corrigez la ligne indiquée : chaque ligne de données doit contenir exactement deux nombres avec un point décimal.
Export ENG refusé	Lancez Outils > Validation des données (F8). Renseignez les propriétés obligatoires et corrigez les lignes rouges (triez les points s'ils ne sont pas chronologiques).
Colonnes CSV mal séparées	Changez le séparateur de colonnes et le séparateur décimal dans l'aperçu de l'import.
Impossible d'ouvrir le fichier Excel	Fermez le classeur dans Excel (il verrouille le fichier) et vérifiez l'extension (.xlsx ou .xls).
Le numériseur ne trouve aucun pixel	Prélevez la couleur directement sur la courbe, augmentez la tolérance, décochez « Uniquement dans la zone calibrée (axes exclus) » si la courbe touche les axes.
Les valeurs numérisées sont décalées	Vérifiez les valeurs de calibrage, ajoutez des points de calibrage supplémentaires et redressez l'image (rotation/perspective) avant de calibrer.
Classeur SRM : valeurs manquantes ou courbe introuvable	Ouvrez le classeur dans Excel, cliquez sur les boutons Solve, enregistrez-le, puis importez-le à nouveau (l'import lit les valeurs calculées par le classeur).
L'étiquette imprimée n'a pas la bonne taille	Imprimez à l'échelle 100 % (sans « ajuster à la page »).
Le moteur n'apparaît pas dans OpenRocket	Placez le fichier .eng dans le dossier des courbes de poussée utilisateur déclaré dans les préférences d'OpenRocket et redémarrez OpenRocket.
Erreur inattendue	Le message est aussi écrit dans le fichier journal (voir le chapitre 2) ; envoyez-le à l'auteur avec le fichier de données.